TRES0312 Fysikk

Ladning, strøm og spenning

TRES0312 — kapittel 9.1 og 9.2

Dekker kapittel 9.1 og 9.2

Første time: elektrisk ladning og Coulombs lov. Etter pausen: strøm, spenning og kretser.

Ben David Normann

November 9, 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvorfor må vi regne med temperaturen i kelvin i $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$?
2. Hvor mye energi trengs for å varme $1.0\,\mathrm{kg}$ vann med $1\,^{\circ}\mathrm{C}$?
3. Hva er effekt? Hvilken enhet har effekt?

Elektrisk ladning

Til ettertanke

Du gnir en ballong mot genseren din, og etterpå kan ballongen henge fast i taket. Hva er det som har skjedd?

Elektrisk ladning

Til ettertanke

Du gnir en ballong mot genseren din, og etterpå kan ballongen henge fast i taket. Hva er det som har skjedd?

Svar

Elektroner er flyttet fra genseren til ballongen. Ballongen har fått et *overskudd* av elektroner og er negativt ladet. Genseren har fått et *underskudd* og er positivt ladet.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.
- Ladning er **bevart**. Den kan flyttes, men ikke lages eller ødelegges.

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.
- Ladning er **bevart**. Den kan flyttes, men ikke lages eller ødelegges.
- Ladning måles i coulomb (C). Den minste frie ladningen er **elementærladningen**:

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} \qquad q = N \cdot e$$

Elektrisk ladning

- Atomer består av positive **protoner**, nøytrale nøytroner og negative **elektroner**.
- Et atom er **nøytralt**: like mange protoner som elektroner.
- Ladning er **bevart**. Den kan flyttes, men ikke lages eller ødelegges.
- Ladning måles i coulomb (C). Den minste frie ladningen er **elementærladningen**:

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} \qquad q = N \cdot e$$

Ledere (metaller) har frie elektroner. **Isolatorer** (plast, gummi, glass) har det ikke.

Aktivitet

Ladningen på en ballong

En ballong er gnidd mot en genser og har fått ladningen $q = -0.20\,\mu\mathrm{C}$.

a) Hvor mange elektroner har ballongen i overskudd?

b) Hvilken ladning har genseren fått?

Coulombs lov

Definisjon 9.1.1: Coulombs lov

Kraften mellom to punktladninger q_1 og q_2 med avstand r har størrelsen

$$F_e = k\,\frac{|q_1|\,|q_2|}{r^2}, \qquad k = 8.99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$$

Likt fortegn: *frastøtende*. Motsatt fortegn: *tiltrekkende*.

Coulombs lov

Definisjon 9.1.1: Coulombs lov

Kraften mellom to punktladninger q_1 og q_2 med avstand r har størrelsen

$$F_e = k\,\frac{|q_1|\,|q_2|}{r^2}, \qquad k = 8.99 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$$

Likt fortegn: *frastøtende*. Motsatt fortegn: *tiltrekkende*.

Merk: Ligner på gravitasjonsloven

$F_g = G\,m_1 m_2/r^2$ har samme form. Men gravitasjonen kan bare tiltrekke.

Aktivitet

Kraft mellom to ladninger

To ladninger, $q_1 = +3.0\,\mu\mathrm{C}$ og $q_2 = -5.0\,\mu\mathrm{C}$, er $r = 0.20\,\mathrm{m}$ fra hverandre.

a) Finn kraften mellom dem. Er den tiltrekkende eller frastøtende?

b) Hva blir kraften hvis avstanden dobles?

Coulombs lov

Til ettertanke

I et hydrogenatom er den elektriske kraften mellom protonet og elektronet omtrent 10^{39} ganger sterkere enn gravitasjonen. Hvorfor merker vi da gravitasjonen best i hverdagen?

Coulombs lov

Til ettertanke

I et hydrogenatom er den elektriske kraften mellom protonet og elektronet omtrent 10^{39} ganger sterkere enn gravitasjonen. Hvorfor merker vi da gravitasjonen best i hverdagen?

Svar

Store legemer er nesten alltid elektrisk nøytrale. Da opphever tiltrekning og frastøtning hverandre. Gravitasjonen fra alle partiklene kan bare legges sammen.

Oppsummering: Elektrisk ladning og Coulombs lov

Ladning er bevart. Et legeme blir ladet ved å få overskudd eller underskudd av elektroner.

$q = N \cdot e$, med $e = 1.602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

Coulombs lov: $F_e = k\,|q_1||q_2|/r^2$. Likt fortegn frastøter, motsatt tiltrekker.

Pause

Etter pausen: strøm, spenning og kretser

Elektrisk strøm

Til ettertanke

Når du slår på lysbryteren, lyser lampa nesten med en gang. Farer elektronene fra bryteren til lampa på et øyeblikk?

Til ettertanke

Når du slår på lysbryteren, lyser lampa nesten med en gang. Farer elektronene fra bryteren til lampa på et øyeblikk?

Svar

Nei, elektronene beveger seg typisk under en millimeter per sekund. Men ledningen er full av frie elektroner fra før. Alle begynner å bevege seg nesten samtidig, som vann i en hageslange som allerede er full.

Elektrisk strøm

Definisjon 9.2.1: Elektrisk strøm

Når ladningen q passerer et tverrsnitt i løpet av tiden t, er strømmen

$$I = \frac{q}{t} \qquad [I] = \mathrm{A} = \mathrm{C/s}$$

Elektrisk strøm

Definisjon 9.2.1: Elektrisk strøm

Når ladningen q passerer et tverrsnitt i løpet av tiden t, er strømmen

$$I = \frac{q}{t} \qquad [I] = \mathrm{A} = \mathrm{C/s}$$

Merk: Strømretning

Vi sier at strømmen går fra $+$ til $-$ utenfor batteriet. Elektronene beveger seg faktisk motsatt vei.

Spenning

Definisjon 9.2.2: Spenning

Spenningen U mellom to punkter er arbeidet per ladning som trengs for å flytte ladningen fra det ene punktet til det andre:

$$U = \frac{W}{q} \qquad [U] = \mathrm{V} = \mathrm{J/C}$$

Spenning

Definisjon 9.2.2: Spenning

Spenningen U mellom to punkter er arbeidet per ladning som trengs for å flytte ladningen fra det ene punktet til det andre:

$$U = \frac{W}{q} \qquad [U] = \mathrm{V} = \mathrm{J/C}$$

Tenk på spenning som **høydeforskjell**: Batteriet løfter ladningene opp, og strømmen «renner nedover» gjennom kretsen. Et batteri på $9.0\,\mathrm{V}$ gir $9.0\,\mathrm{J}$ til hver coulomb.

Aktivitet

Strøm i en ladekabel

En mobil lades med strømmen $2.0\,\mathrm{A}$ i $45\,\mathrm{min}$ fra en lader på $5.0\,\mathrm{V}$.

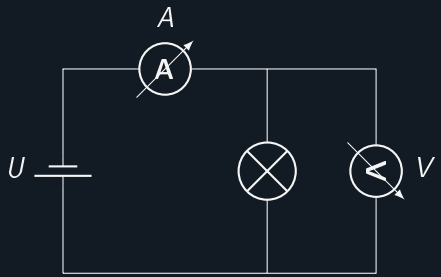
a) Hvor mye ladning har gått gjennom kabelen?

b) Hvor mange elektroner tilsvarer det?

c) Hvor mye energi har laderen levert?

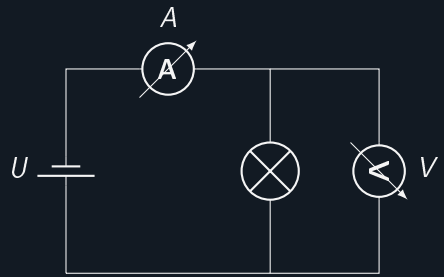
Elektriske kretser

- Det går bare strøm i en **lukket** krets.



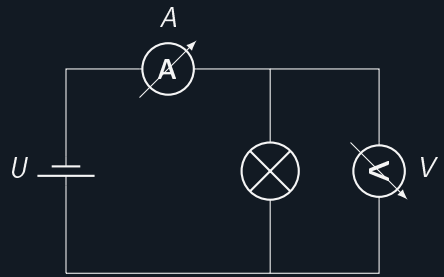
Elektriske kretser

- Det går bare strøm i en **lukket** krets.
- **Amperemeter** kobles *i serie*: strømmen må gå gjennom det.



Elektriske kretser

- Det går bare strøm i en **lukket** krets.
- **Amperemeter** kobles *i serie*: strømmen må gå gjennom det.
- **Voltmeter** kobles *i parallell* over komponenten.



Elektriske kretser

Til ettertanke

Et godt amperemeter har svært liten resistans, mens et godt voltmeter har svært stor resistans. Hvorfor?

Til ettertanke

Et godt amperemeter har svært liten resistans, mens et godt voltmeter har svært stor resistans. Hvorfor?

Svar

Måleinstrumentet skal ikke endre kretsen. Et amperemeter i serie må slippe strømmen lett gjennom. Et voltmeter i parallell skal ikke «stjele» strøm fra komponenten det måler over.

Oppsummering: Strøm, spenning og kretser

Strøm er ladning per tid: $I = q/t$.

Spenning er energi per ladning: $U = W/q$.

Amperemeter i serie, voltmeter i parallell.

Neste gang: Ohms lov, koblinger og effekt